

Лабораторна робота 1

ПРОЦЕСИ ТА ПОТОКИ

Мета заняття: Навчитися взаємодії між процесами. Розподілу даних між процесами. Роботі з файлами які відображуються у пам'ять.

Завдання 1. Необхідно написати дві програми (**три**), які будуть мати спільні дані та одночасно до них звертатися. Існує кілька механізмів реалізації спільного доступу до даних різних процесів. Скористаємося одним з них, найбільш зручним - проектуванням файлу в пам'ять. Одна програма буде сортувати дані у файлі, а інша відображати вміст цього файлу. Працювати обидва процеси будуть одночасно. **Третя програма** буде створювати (або заповнювати по новому) масив випадкових чисел.

Створіть файл data.dat. У ньому мають бути записані числа, згенеровані випадковим чином. Кількість чисел - 20-30 штук. Діапазон значень: від 10 до 100. (Це саме числа, а не символічні рядки зберігають ASCII коди цифр !!!)

Програма №1. "Сортування даних" (консольна)

Беремо за основу програму "Hello windows" Включаємо обробку події натискання клавіші, і відстежуємо в ньому натискання пробілу. Якщо користувач натиснув пробіл, значить починаємо сортування даних. Виконуємо проектування файлу в пам'ять. Використовуємо для цього створений файл data.dat. В результаті отримаємо доступ до даних як до звичайного одновимірного масиву. Виконуємо сортування масиву, будь-яким з методів сортування. Вставте 1-но секундну затримку для кожної ітерації сортування масиву, це дозволить потім наочніше побачити процес сортування. По закінченню сортування, програма виводить у вікно, рядок «Робота завершена».

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Грушевицький Д.І.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4	
Н. контр.								
Зав. каф.								
							Аркушів	6

Програма №2. «Виведення файлу даних у вікно» (віконна)

Виконуємо проектування файлу в пам'ять. Використовуємо для цього створений файл data.dat. В результаті отримаємо доступ до даних як до звичайного одновимірного масиву. Цей же файл проектує в пам'ять попередня програма. Створюємо таймер на 0.5 секунди. При отриманні повідомлення від таймера, виконуємо висновок всього масиву в вікно. Передбачте коректний перевивід даних у вікно, без накладень. У вікно виводиться не числа з масиву, а рядки одного і того ж символу, наприклад «*», в кількості, що дорівнює числу з масиву.

Запускаємо на виконання обидві програми одночасно. Коли друга програма запустилася і виконує висновок даних у вікно (виводить поки одну й ту ж саму картинку кожні пів секунди), натискаємо пробіл в першій програмі і вона починає сортувати масив. При цьому, так як вони дані беруть з одного і того ж файлу (обидві проектували його собі на згадку), то перша вносить зміни переставляючи дані при сортуванні, а друга виводить з себе у вікно і ми бачимо хід процесу сортування. Тимчасову затримку в першій програмі можна при потребі збільшити.

Ці дві програми демонструють можливість організації спільного доступу процесів до одних і тих самих даних. Так само демонструється механізм проектування файлу в пам'ять, як один з найкращих методів доступу до файлу.

Завдання 2.

Для коректної роботи зі спільними даними у цих двох програмах потрібно додати синхронізацію потоків, які можуть одночасно звертатися до спільних даних.

Для організації такої синхронізації потрібно використати об'єкт ядра ОС mutex або semaphor, або інший синхронізуючий об'єкт, а також функції очікування (наприклад, WaitForSingleObject()).

Також обов'язковим є використання обробки виняткових ситуацій в роботі вище описаних трьох програм. Бо, некоректна робота будь якої з трьох, викличе неправильну роботу інших, через блокування спільних даних.

Для обробки виняткових ситуацій, необхідно правильно визначити критичні секції коду усіх написаних програм.

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр1	Арк.
		Власенко О.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Додаткове завдання.

Написати четверту програму (консольну), яка буде одночасно працювати, та намагатися відсортувати той самий масив в іншому напрямку та іншим відомим методом сортування.

1. Опис програми та її призначення

1) GeneratorApp (Generator.cs)

Генерує файл data.dat, який містить послідовність випадкових цілих чисел (25 елементів).

Призначення - створити вихідні дані для подальшої роботи інших процесів.

2) Viewer (Viewer.cs)

Це WinForms-додаток, який відображає вміст файлу у вигляді стовпчиків символів *.

Програма використовує MemoryMappedFile для безпосереднього читання з файлу, а також Mutex, щоб синхронізувати доступ із процесами, які змінюють дані.

3) Sorter (Program.cs)

Консольна програма, що виконує сортування файлу за зростанням методом bubble sort. Кожна ітерація сортування відбувається крок за кроком (користувач натискає ПРОБІЛ для початку). Для кожного обміну чисел програма блокує Mutex для безпечного запису у спільну пам'ять.

4) ReverseSorter (Program.cs)

Консольна програма, що виконує сортування за спаданням методом selection sort. Використовує той самий файл data.dat і Mutex для синхронізації.

2. Змінні:

fileName(У всіх програмах) - Ім'я спільного файлу з даними (**data.dat**)

mapName(Viewer, Sorter) - Ім'я області пам'яті для **MemoryMappedFile**

mutexName(Viewer, Sorter, ReverseSorter) - Ім'я системного об'єкта Mutex, який забезпечує синхронізований доступ

mmf(Viewer, Sorter, ReverseSorter) - Об'єкт пам'яті, відображеної на файл

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр1	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

accessor(Viewer, Sorter, ReverseSorter) - Доступ до байтів файлу у пам'яті
mutex(Viewer, Sorter, ReverseSorter) - Взаємне виключення між процесами
count(Viewer, Sorter, ReverseSorter) - Кількість елементів у файлі
timer(Viewer) - Оновлює візуалізацію кожні 500 мс

3. Опис методів та прийомів:

Генерація (GeneratorApp)

Метод **Main()**:

- 1) Створює шлях до файлу data.dat у кореневій папці рішення;
- 2) Відкриває файл у режимі FileMode.CreateNew або Open;
- 3) За допомогою BinaryWriter записує 25 випадкових чисел у діапазоні [10, 100];
- 4) Використовує методи Flush() для примусового збереження у файл.

Відображення (Viewer)

- 1) Створює вікно з таймером, який кожні 500 мс оновлює зображення.
- 2) Метод OnPaint() читає значення з MemoryMappedFile і малює рядки з *.
- 3) Використовує Mutex для синхронізації доступу до файлу під час читання.

Сортування (Sorter)

- 1) Здійснює покрокове сортування файлу методом **bubble sort**.
- 2) Кожна операція порівняння двох чисел захищена Mutex.
- 3) Дані змінюються безпосередньо у спільній пам'яті.
- 4) Після кожного обміну робиться пауза Thread.Sleep(1000) для візуалізації у Viewer.

Сортування за спаданням (ReverseSorter)

- 1) Використовує метод **selection sort** для сортування за спаданням.
- 2) Знаходить максимальний елемент і міняє місцями з поточним.
- 3) Після кожної ітерації — пауза для відображення змін у Viewer.

4. Робота програми:

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр1	Арк.
		Власенко О.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
PS C:\IPZ-23-4-(3.1)\СМП\Lab_1\GeneratorApp> dotnet run
Згенеровано 25 чисел у C:\IPZ-23-4-(3.1)\СМП\Lab_1\data.dat
PS C:\IPZ-23-4-(3.1)\СМП\Lab_1\GeneratorApp>
```

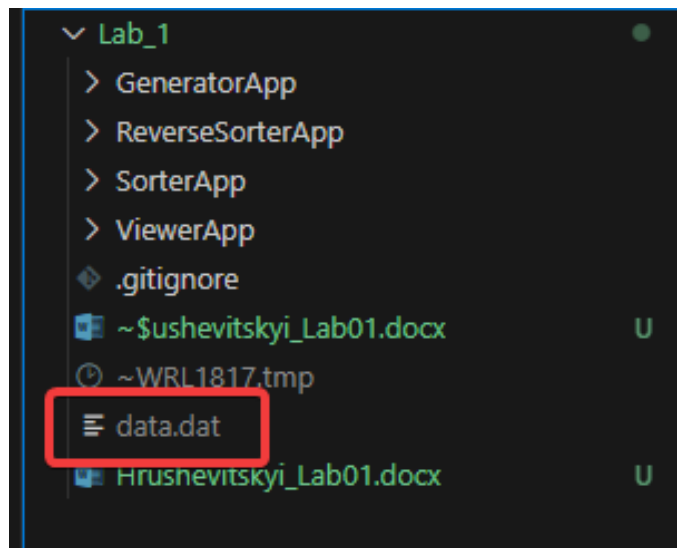


Рис.1 Робота програми генерації файлу

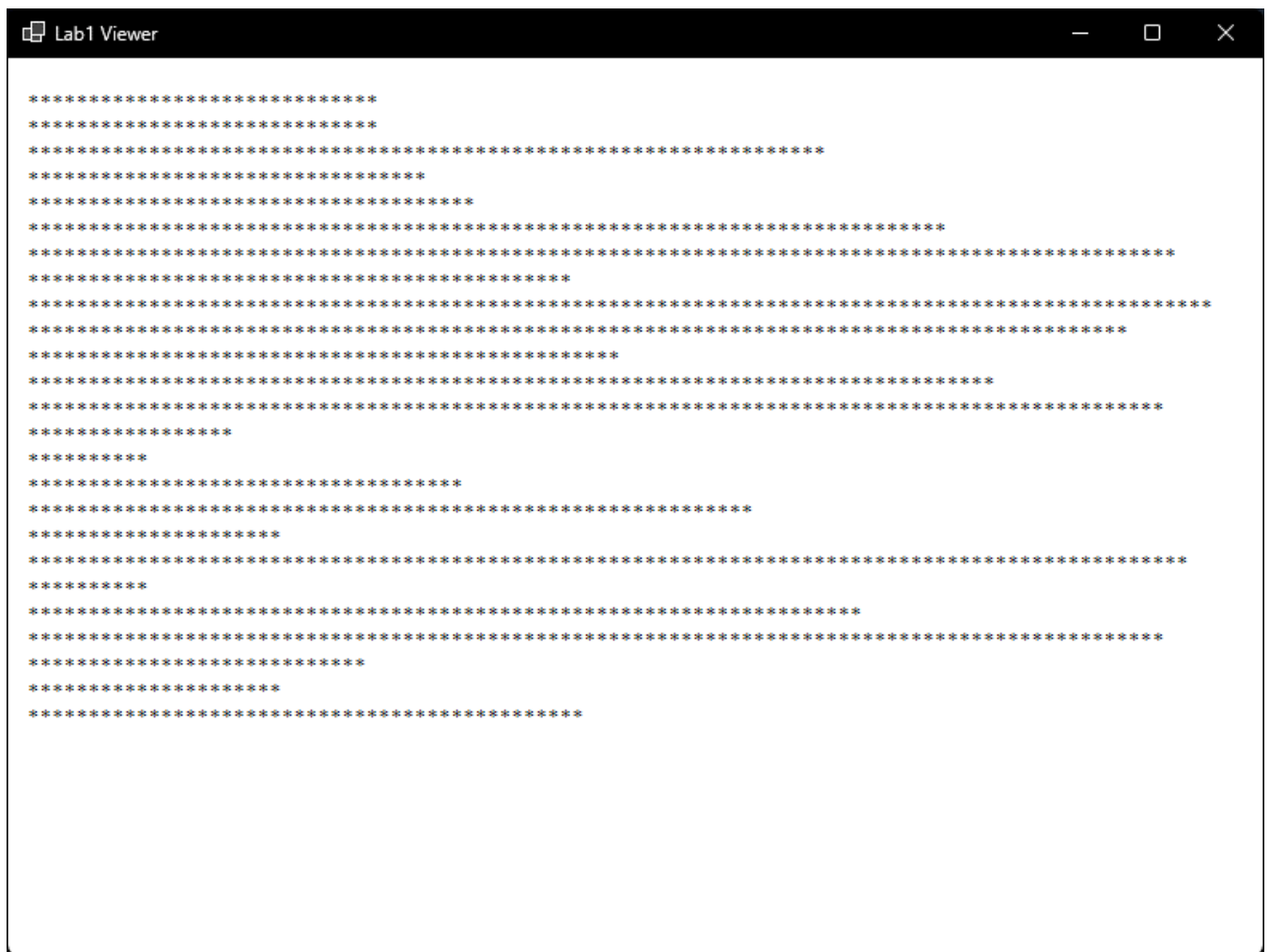


Рис.2 Робота програми відображення вмісту файлу data.dat

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр1	Арк.
		Власенко О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

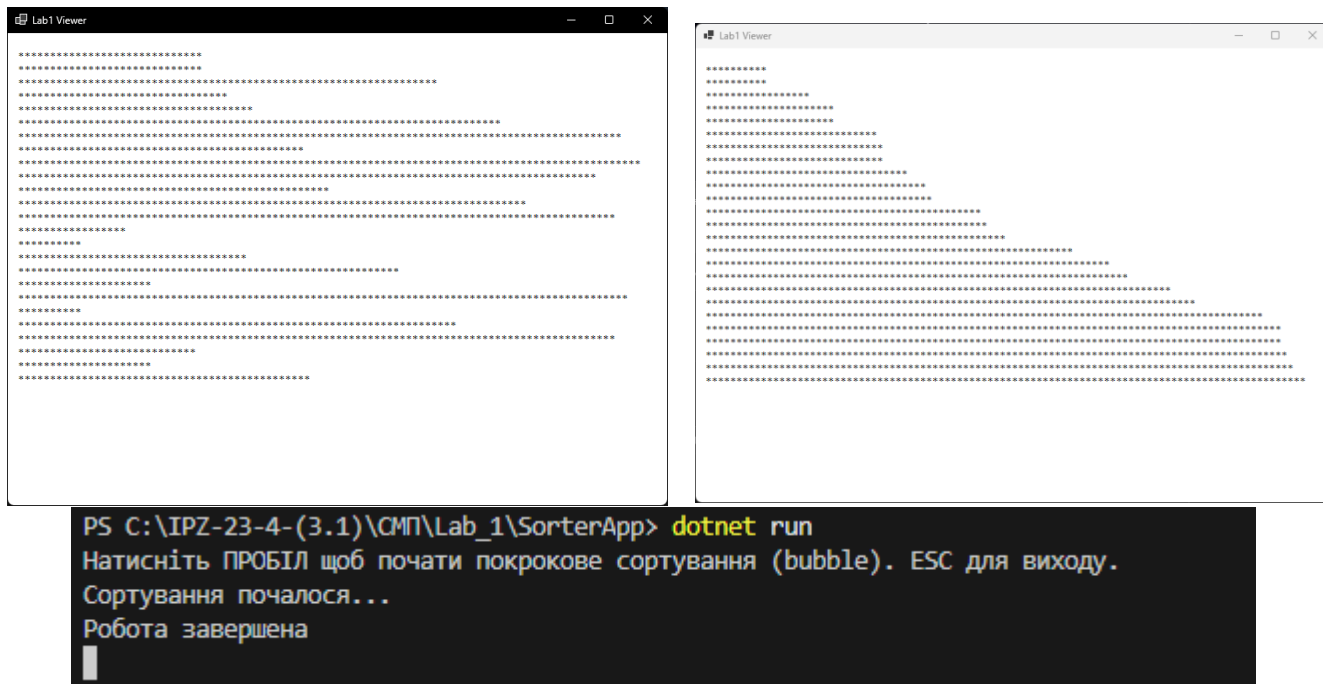


Рис.3 Робота програми відображення вмісту файлу data.dat після сортування методом bubble

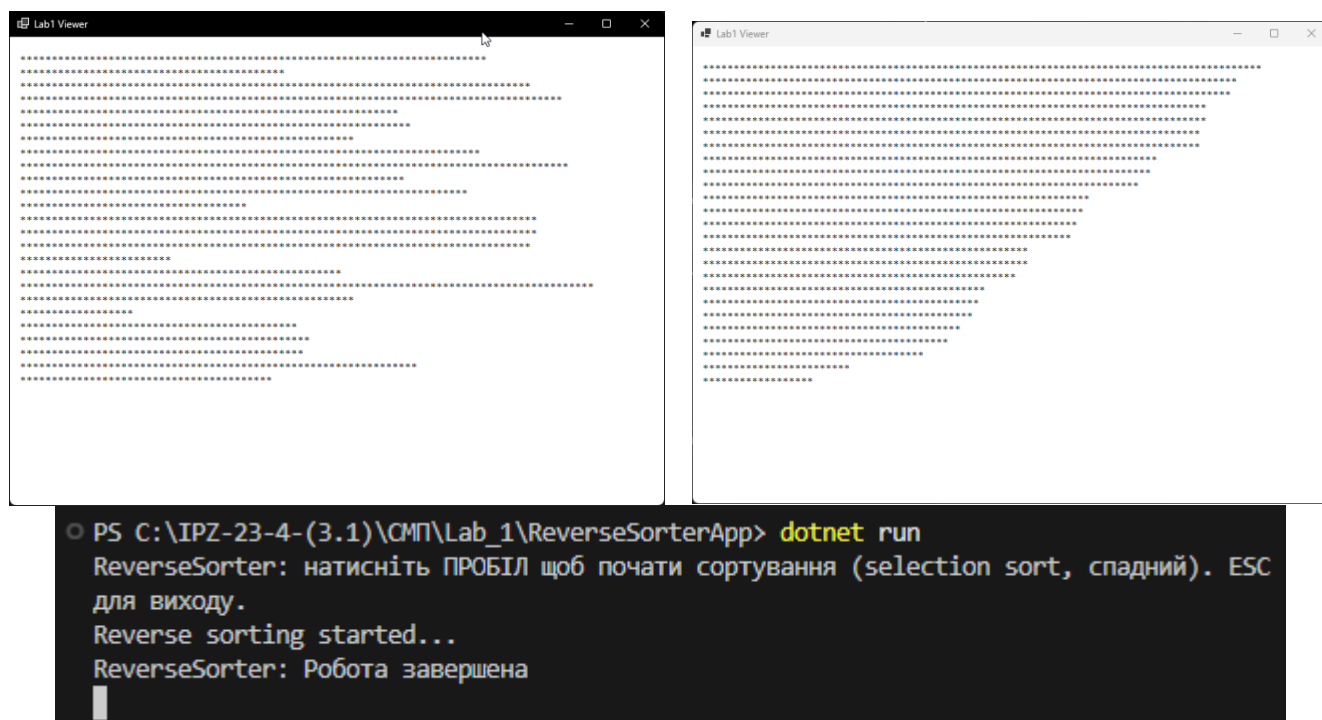


Рис.4 Робота програми відображення вмісту файлу data.dat після сортування методом selection

Висновок: в ході виконання цієї роботи навчився взаємодії між процесами.

Розподілу даних між процесами. Роботі з файлами які відображуються у пам'ять.

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр1	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		